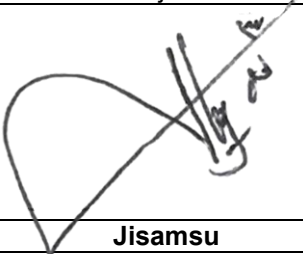


# MANUAL BOOK

## PENGUNAAN APLIKASI QUALITY CONTROL GEOSPATIAL DATA TRACEABILITY PETANI PEMASOK

MB-SURVEY-002

| Disusun Oleh:                                                                       | Diperiksa Oleh:                                                                     | Disetujui Oleh                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Aulia</b>                                                                        | <b>Yanuar A. Bomantara</b>                                                          | <b>Jisamsu</b>                                                                        |
| Survey Traceability                                                                 | GIS Department Head                                                                 | Survey Division Head                                                                  |
| Tanggal : 20 Februari 2026                                                          | Tanggal : 20 Februari 2026                                                          | Tanggal : 20 Februari 2026                                                            |

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Tujuan

Memastikan semua file SHP dari lapangan memiliki field name, tipe data, panjang karakter, dan urutan field yang sesuai dengan standar EUDR PT. AAPA sebelum dimasukkan ke Geodatabase.

### 2. Ruang Lingkup

Berlaku untuk semua file SHP hasil survei petani pemasok TBS yang dikirim ke Head Office (HO) Survey Division PT. AAPA, mencakup petani mandiri, Dealer/Agen, dan Plasma.

### 3. Peralatan dan File yang dibutuhkan

| No | Nama File / Tools                           | Keterangan                                                  |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>qc_shp_vs_excel.py</b>                   | Script Python utama QC skema SHP                            |
| 2  | <b>DesignStandarFeature.xlsx</b>            | File standar field EUDR (Sheet: Shapefile) — 17 field wajib |
| 3  | <b>Python 3.x</b>                           | Runtime script. Cek: python --version                       |
| 4  | <b>Library: geopandas, pandas, openpyxl</b> | Instalasi: pip install geopandas pandas openpyxl            |
| 5  | <b>ArcGIS Pro (opsional)</b>                | Untuk koreksi manual field dengan beda tipe data            |

Lokasi file — taruh dalam satu folder yang sama:

- qc\_shp\_vs\_excel.py
- DesignStandarFeature.xlsx
- Semua file SHP dari lapangan (\*.shp, \*.shx, \*.dbf, \*.prj)

### 4. Standar Field EUDR PT. AAPA

Berdasarkan DesignStandarFeature.xlsx (Sheet: Shapefile), 17 field wajib:

| No | Field Name       | Alias                   | Tipe | Pjg | Keterangan                    |
|----|------------------|-------------------------|------|-----|-------------------------------|
| 1  | <b>LIN</b>       | Land Identification No. | Text | 50  | Nomor identifikasi lahan unik |
| 2  | <b>SUP_CODE</b>  | Supplier Code           | Text | 25  | Kode pemasok TBS              |
| 3  | <b>COMP_NAME</b> | Mill Name               | Text | 20  | Nama pabrik/mill              |
| 4  | <b>PEMILIK</b>   | Owner Name              | Text | 100 | Nama pemilik lahan            |

| No | Field Name        | Alias             | Tipe   | Pjg  | Keterangan                            |
|----|-------------------|-------------------|--------|------|---------------------------------------|
| 5  | <b>THN_TANAM</b>  | Planting Year     | Long   | —    | Tahun tanam sawit (angka bulat)       |
| 6  | <b>JNS_BIBIT</b>  | Seedling Type     | Text   | 100  | Jenis bibit/varietas                  |
| 7  | <b>ADM_LAHAN</b>  | Land Admin        | Text   | 100  | Administrasi wilayah lahan            |
| 8  | <b>TIPE_LEGAL</b> | Tipe Legal        | Text   | 100  | Jenis legalitas lahan                 |
| 9  | <b>DOK_LEGAL</b>  | Legal Doc, Number | Text   | 100  | Nomor dokumen legalitas               |
| 10 | <b>CARA_UKUR</b>  | Survey Method     | Text   | 50   | Metode pengukuran (Terestria/GPS/dll) |
| 11 | <b>TGL_UKUR</b>   | Survey Date       | Date   | —    | Tanggal survei MM/DD/YYYY             |
| 12 | <b>TGL_UPDATE</b> | Update Date       | Date   | —    | Tanggal update data MM/DD/YYYY        |
| 13 | <b>SURVEYOR</b>   | Surveyor Name     | Text   | 100  | Nama petugas surveyor                 |
| 14 | <b>LUAS_HA</b>    | Area Ha           | Double | —    | Luas lahan dalam hektar               |
| 15 | <b>NAMA_AGEN</b>  | Agent Name        | Text   | 200  | Nama Agen/Dealer/Ramp                 |
| 16 | <b>TIPE_AGEN</b>  | Agent Type        | Text   | 100  | Tipe: Dealer / Ramp / KUD / dll       |
| 17 | <b>KETERANGAN</b> | Remarks           | Text   | 1000 | Catatan tambahan                      |

**Catatan penting:**

- Field Name bersifat case-insensitive saat pengecekan (LIN = lin = Lin).
- Field extra dari lapangan (di luar 17 field wajib) dibiarkan — tidak dihapus.
- Data lama di field yang sudah ada TIDAK diubah oleh script.

## 5. Standar Penulisan Geodatabase

Standar berikut wajib diterapkan saat mengimpor SHP ke dalam Geodatabase:

| No | Aspek                        | Standar / Contoh                                                        | Catatan                                                       |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Nama Feature Class</b>    | [KODE_MILL]_[KODE_AREA]_Petani.<br>Contoh: NPN_AAPA_Petani              | Gunakan huruf kapital dan underscore, tanpa spasi             |
| 2  | <b>Nama Field</b>            | UPPERCASE, max 10 karakter. Contoh: LIN, PEMILIK, LUAS_HA               | Sesuai kolom Field Name di DesignStandarFeature.xlsx          |
| 3  | <b>Tipe Data Text</b>        | String (length sesuai standar). Contoh: LIN = 50 char                   | Tidak boleh melebihi panjang standar                          |
| 4  | <b>Tipe Data Angka Bulat</b> | Long Integer. Contoh: THN_TANAM                                         | Gunakan Long, bukan Short                                     |
| 5  | <b>Tipe Data Desimal</b>     | Double. Contoh: LUAS_HA                                                 | Presisi 2 desimal. Contoh: 14.29                              |
| 6  | <b>Tipe Data Tanggal</b>     | Date. Contoh: TGL_UKUR                                                  | Format input: MM/DD/YYYY                                      |
| 7  | <b>Proyeksi / CRS</b>        | WGS 1984 (EPSG:4326)                                                    | Wajib untuk EUDR — semua data dalam koordinat geografis       |
| 8  | <b>Tipe Geometri</b>         | Polygon                                                                 | Bukan Point atau Line — EUDR mensyaratkan polygon batas lahan |
| 9  | <b>Nama File Output</b>      | [NamaSHP]_QC.shp. Contoh: Budi_Lahan1_QC.shp                            | Suffix _QC menandakan sudah melalui proses QC script          |
| 10 | <b>File Laporan QC</b>       | Laporan_QC_[DDMMYYYY_HHMM].txt.<br>Contoh: Laporan_QC_05062026_1430.txt | Otomatis dihasilkan script, simpan bersama SHP                |

### 5.1 Aturan Penulisan Field Name

- Gunakan UPPERCASE — contoh: LIN, PEMILIK, LUAS\_HA.
- Gunakan underscore ( ) sebagai pemisah kata, tanpa spasi.
- Maksimal 10 karakter (batasan Shapefile/Geodatabase).
- Tidak boleh diawali angka — contoh salah: 1LIN, benar: LIN.
- Tidak boleh menggunakan karakter khusus: !, @, #, \$, %, -, spasi.

### 5.2 Aturan Tipe Data

- Text (String): gunakan panjang sesuai standar. Contoh: LIN max 50 karakter.
- Long Integer: untuk angka bulat. Contoh: THN\_TANAM (tahun tanam).
- Double: untuk angka desimal. Contoh: LUAS\_HA — gunakan 2 desimal.
- Date: format input MM/DD/YYYY. Contoh: 06/05/2026 untuk 5 Juni 2026.

### 5.3 Aturan Proyeksi dan Geometri

- Proyeksi WAJIB: WGS 1984 — EPSG:4326 (koordinat geografis).
- Tipe geometri WAJIB: Polygon — bukan Point atau Polyline.
- Setiap polygon harus menutup (closed polygon) — tidak boleh ada gap.
- Dilarang multipart polygon kecuali lahan memang terpisah secara fisik.

### 5.4 Contoh Penamaan Feature Class di Geodatabase

**Format: [KODE\_MILL]\_[KODE\_DIVISI]\_[Deskripsi]**

- NPN\_AAPA\_Petani → Petani pemasok Mill NPN, divisi AAPA.
- NPN\_AAPA\_Petani\_QC → Versi setelah QC script.
- NPN\_AAPA\_Petani\_Final → Versi final siap EUDR submission.

## 6. Prosedur Pelaksanaan

### Langkah 1 — Persiapan

- Buat folder baru untuk setiap batch kiriman SHP dari lapangan.
- Contoh path: D:\GIS\QC\_SHP\[nama\_site]\[tanggal]\
- Copy semua file SHP ke folder tersebut.
- Pastikan setiap SHP memiliki 4 file pendamping: .shp .shx .dbf .prj.
- Salin qc\_shp\_vs\_excel.py dan DesignStandarFeature.xlsx ke folder yang sama.

**Catatan: Pastikan belum ada file dengan suffix \_QC di folder — script akan skip file \_QC secara otomatis.**

### Langkah 2 — Jalankan Script

- Buka PowerShell.
- Arahkan ke folder:  
`cd "D:\GIS\QC_SHP\[nama_site]\[tanggal]"`
- Jalankan:  
`python qc_shp_vs_excel.py`

**Catatan: Jangan ketik hanya nama file tanpa “python” — akan muncul error CommandNotFoundException.**

### Langkah 3 — Pilih Mode

- Ketik 1 lalu Enter: proses semua SHP di folder yang sama dengan script.
- Ketik 2 lalu Enter: masukkan path folder lain, lalu Enter.
- Ketik 3 lalu Enter: keluar dari program.

### Langkah 4 — Baca Output di Layar

Setiap SHP akan tampil dengan indikator status:

- Field OK → field sesuai standar.
- KURANG → ditambah: field wajib tidak ada, sudah ditambah otomatis dengan nilai kosong.
- BEDA TIPE: tipe data tidak cocok, perlu koreksi manual di ArcGIS Pro.
- PANJANG MELEBIHI: karakter data melebihi standar, perlu dipersingkat.
- ERROR: file SHP tidak bisa dibaca.

### Langkah 5 — Cek Laporan TXT

- Setelah selesai, buka file laporan: Laporan\_QC\_[tanggal\_jam].txt.
- Baca bagian REKAP di bagian atas laporan.
- Tindak lanjuti sesuai status masing-masing SHP (lihat Bagian 8).
- Simpan file laporan TXT bersama dengan file SHP sebagai arsip.

## 7. Output yang Dihasilkan

| Output                | Nama File                      | Keterangan                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SHP terkoreksi</b> | [NamaFile]_QC.shp              | Field kurang ditambah, urutan field dirapikan. Data lama dan geometri AMAN.           |
| <b>Laporan QC</b>     | Laporan_QC_[DDMMYYYY_HHMM].txt | Ringkasan semua SHP: field OK, ditambah, beda tipe, field extra. Satu file per batch. |
| <b>Log teknis</b>     | qc_shp_vs_excel.log            | Log detail untuk troubleshoot — otomatis dibuat di folder script.                     |

File asli SHP **TIDAK** pernah ditimpa — output selalu berupa file baru dengan suffix **\_QC**.

## 8. Tindak Lanjut Berdasarkan Status

| Status              | Level         | Tindakan                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OK</b>           | Selesai       | Langsung import ke Geodatabase. Tidak ada perubahan yang diperlukan.                                                                                        |
| <b>DIPERBAIKI</b>   | Semi-otomatis | Field kurang sudah ditambah otomatis (nilai kosong). Cek dan isi nilai yang relevan sebelum import ke Geodatabase.                                          |
| <b>PERLU MANUAL</b> | Manual ArcGIS | Ada beda tipe data. Buka _QC.shp di ArcGIS Pro → Add Field (tipe benar) → Field Calculator → salin nilai → Delete field lama → simpan → import Geodatabase. |
| <b>ERROR</b>        | Investigasi   | File SHP rusak/tidak lengkap. Pastikan ada: .shp .shx .dbf .prj. Minta kirim ulang dari lapangan.                                                           |

## 9. Troubleshooting

| Masalah                                     | Penyebab                                             | Solusi                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>“File standar tidak ditemukan”</b>       | DesignStandarFeature.xlsx tidak ada di folder script | Taruh file .xlsx di folder yang sama dengan .py. |
| <b>“Tidak ada file SHP ditemukan”</b>       | Folder salah atau file SHP belum dicopy              | Pilih mode 2, masukkan path folder yang benar.   |
| <b>ModuleNotFoundError geopandas/pandas</b> | Library belum terinstall                             | pip install geopandas pandas openpyxl            |

| <b>Masalah</b>                                   | <b>Penyebab</b>                               | <b>Solusi</b>                                                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>File _QC tidak tersimpan</b>                  | Folder read-only (misal C:\Program Files)     | Pindahkan file ke folder lain, misal D:\GIS\.                          |
| <b>SHP tetap PERLU MANUAL setelah dijalankan</b> | Beda tipe data tidak bisa otomatis diperbaiki | Koreksi manual di ArcGIS Pro (lihat Bagian 8).                         |
| <b>Laporan .txt tidak muncul</b>                 | Error di akhir proses / folder read-only      | Cek folder permission, atau jalankan PowerShell sebagai Administrator. |

## 10. Catatan Penting

- File SHP asli TIDAK pernah diubah — output selalu file \_QC baru.
- Field extra dari lapangan (di luar 17 standar) dibiarkan, tidak dihapus.
- Data lama di field yang sudah ada AMAN, tidak diubah sama sekali.
- Geometri polygon TIDAK disentuh oleh script.
- Jalankan script SEBELUM import ke Geodatabase — bukan setelah.
- Script memproses secara rekursif — subfolder dalam folder utama ikut diproses.
- Satu file Laporan\_QC.txt mencakup semua SHP dalam satu batch proses.